Probleme cu repartiții de v.a.

1. Durata necesară(exprimată în ore) pentru reparaţia unei maşini este o variabilă aleatoare repartizată exponenţial de parametru λ=1/3. Determinaţi:
a) Probabilitatea ca reparaţia să dureze mai mult de 3 ore
b) Probabilitatea ca reparaţia să dureze 12 ore ştiind că reparaţia durează mai mult de 9 ore

2. Presupunem că numărul de viroze respiratorii pe care le suferă o persoană într-un an este o variabilă aleatoare repartizată Poisson de parametru λ=5. Un vaccin minune apare pe piaţă care se dovedeşte eficient în cazul a 75% din persoanele cărora acesta le-a fost administrat, reducând parametrul repartiţiei Poisson la λ=3(pentru restul populaţiei se presupune că nu are un efect considerabil). Cu ce probabilitate o persoana căreia i s-a administrat vaccinul şi care s-a îmbolnăvit de 2 ori într-un an(de viroze respiratorii!) se află printre cei 75% din populaţie pentru care vaccinul a fost eficient?

3. Un lot format din 100 de produse este supus controlului de calitate. Se extrag cinci produse din lot, fără revenire. Dacă se găseşte un produs defect atunci lotul se respinge. Ştiind că 5% din produse sunt defecte determinaţi probabilităţile următoarelor evenimente:

a) Lotul este acceptat
b) Lotul este respins

Lotul este respins după a treia verificare

4. Se ştie că înalţimea(măsurată în cm) bărbaţilor de 65 de ani este o variabilă aleatoare repartizată normal de medie m=173 cm şi dispersie 16. Determinaţi ce procent din aceşti barbaţi au înălţimea mai mare de 176 cm.

5. Dintr-o urnă ce conţine **150 de bile roz** şi **100 de bile mov** se extrag, **cu revenire**, cinci bile. Fie X variabila aleatoare ce indică numărul bilelor roz obţinute, **în total**, în urma celor cinci extrageri.
Determinaţi:

a) Repartiţia v.a. X
b) $P(X = 4)$, $P\left(X \geq \frac{1}{2}\right)$, $P\left(X < \frac{\pi}{3}\right)$ şi $P(X \leq 2 \,/\, X > 0.2)$
c) $F\left(\frac{7}{2}\right)$, unde F este funcţia de repartiţie a v.a. X
d) $E(X), Var(X)$

6. O monedă nemăsluită (echilibrată) este aruncată până când capul apare de 10 ori. Fie X o v.a. ce numără de câte ori apare pajura în cadrul acestor aruncări. Determinaţi funcţia de masă a v.a. X.

7. Fie X o v.a. repartizată normal cu media 3 şi dispersia 49. Determinaţi valoarea parametrului c pentru care P(X>c)=0.15

8. Profitul anual al unui agent economic, exprimat în milioane de unităţi monetare este o v.a. continuă X având densitatea de probabilitate

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = kx^5(1-x)^7,\ x \in (0,1),\ k \in \mathbb{R}$

Determinaţi:

a) Valoarea parametrului k
b) Profitul mediu şi dispersia v.a. profit.

9. Într-un cazino intră în medie o persoană la 10 minute. Determinaţi:

a) Probabilitatea ca nicio persoană să nu intre în cazino în intervalul 12:00-12:30.
b) Probabilitatea ca cel puţin 4 persoane să intre în cazino în intervalul 12:00-12:30.

10. Dintr-o urnă ce conţine **50 de bile roz** şi **200 de bile mov** se extrag, **fără revenire**, cinci bile. Fie X variabila aleatoare ce indică numărul bilelor roz obţinute, **în total**, în urma celor cinci extrageri.

Determinaţi:

a) Repartiţia v.a. X
b) $P(X = 1)$, $P\left(X \geq \frac{5}{2}\right)$, $P\left(X < \frac{\pi}{3}\right)$ şi $P(X \leq 2 \,/\, X > 0.8)$
c) $F\left(\frac{11}{5}\right)$, unde F este funcţia de repartiţie a v.a. X
d) $E(X), Var(X)$

11. Un test folosit pentru diagnosticarea *sindromului obsesivo-compulsiv* are o ***acurateţe*** de 90%(i.e. dacă persoana are sindromul atunci rezultatul testului va fi pozitiv cu o probabilitate de 0.9, iar dacă persoana nu are sindromul atunci rezultatul testului va fi negativ cu o probabilitate de 0.9). Ştiind că sindromul apare în medie la 1% din populaţie, determinaţi:

a) Care este probabilitatea ca persoana să aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este pozitiv în cazul unei persoane luate la întâmplare
b) Care este probabilitatea ca persoana să nu aibă acest sindrom dacă rezultatul testului este negativ

12. Fie funcţia

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 30kx^{10}e^{-\frac{x}{30}},\ x \geq 0,\ k \in \mathbb{R}$.

Cerinţe:

a) Determinaţi valoarea parametrului real k astfel încât f să fie densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue
b) Calculaţi media şi dispersia v.a. X.

13. **<u>Testul fals pozitiv</u>**

Considerăm un test de sânge care probează instalarea unei boli a cărei incidenţă este de 1 la 100 000 de persoane. **Testul este unul de încredere**: dacă o persoană are boala, acesta o va depista cu o probabilitate de 95% iar dacă o persoană este sănătoasă există probabilitatea de 0.5% ca testul să dea un rezultat fals pozitiv.

Determinaţi probabilitatea ca un test pozitiv să fie pozitiv în mod corect(adică *să nu fie fals pozitiv*!).

14. **Urna lui Polya**

O urnă conţine b bile roz şi c bile albastre. Se extrage o bilă din urnă, i se notează culoarea şi este repusă în urnă, împreună cu alte d bile de aceeaşi culoare. Această procedură este repetată la infinit. Determinaţi:

a) probabilitatea ca a doua bilă extrasă sa fie albastră
b) probabilitatea ca prima bilă extrasă să fie albastră ştiind că a două bilă extrasă este albastră

15. Un student este primul în coada de așteptare pentru un examen oral. Se știe că timpul de examinare este o v. a. repartizata exponențial de parametru 1/20. Determinați probabilitatea ca:

a) Studentul să aștepte mai mult de 20 min
b) Studentul să aștepte între 20 și 40 min

16. **Problema testului de paternitate**

Gigel este chemat în instanță pentru a recunoaște paternitatea asupra copilului Lucicăi. Acesta se apară invocând că nu poate fi tatăl copilului întrucât a părăsit țara cu 290 de zile înainte de nașterea copilului și a revenit în țară cu 240 de zile înainte de nașterea copilului. Un expert depune marturie în cadrul procesului și afirmă că durata sarcinii unei femei este o variabilă aleatore a cărei repartiție poate fi aproximată cu repartiția normală de medie 270 și dipersie 100. Ce va decide instanța?

17. Un feribot ajunge în stație la fiecare 30 minute începând cu ora 9:00. Un student care vrea să ia feribotul ajunge în stație la un moment uniform distribuit pe intervalul (9, 12). Determinați probabilitatea ca studentul să aibă de așteptat feribotul:

a) mai mult de 10 minute
b) între 10 și 20 minute
c) mai mult de 25 de minute

18. Din producţia realizată de o maşină automată despre care se ştie că realizează 5% piese defecte se extrag la întamplare piese până la obţinerea primei piese defecte. Se cere probabilitatea ca:

a) prima piesă defectă să se obţină la a zecea extragere
b) cel mult primele 5 piese să fie corespunzătoare
c) prima piesă defectă să nu apară în una din primele 4 extrageri